

DAT120 og DAT125 øvingsoppgave 1:

Introduksjon til programmering

Læringsmål

Du skal lære hvordan å bruke Python. Du skal lære hvordan å skrive enkle Python script. Du skal lære hvordan å lese enkle Python script og forstå hvordan enkle Python script virker. Du skal lære hvordan å lese inn data fra brukeren og skrive ut resultater til brukeren av scriptet.

Kunstig Intelligens

Denne øvingen er ment å løses uten bruk av KI. Bruker du KI så risikerer du at du ikke lærer det du skal.

Deloppgaver

- a) **Filer og mapper:** Utforsk mappestrukturen til datamaskinen din. Les den versjonen av dokumentet «nyttige tips til nye studenter» som passer med din datamaskin (mac eller windows) under modul 1: introduksjon på Canvas.
- b) **Filer og mapper:** Lag mapper for det første året av studiet ditt. Den enkleste måten å gjøre dette på er å pakke ut fila «UIS.zip» som beskrevet i dokumentet «nyttige tips til nye studenter» og deretter slette de emnene du ikke skal ha og eventuelt lag nye mapper for emner du skal ha som ikke er med.
- c) **Om datamaskiner:** Gjennomfør kunnskapstesten om datamaskiner som ligger i øving 1 på Canvas.
- d) **Lesing av kode:** Forklar til studentassistenten hva følgende program gjør uten å kjøre det. Tanken er at du skal lære deg å lese programkode og skjønne hva den gjør.

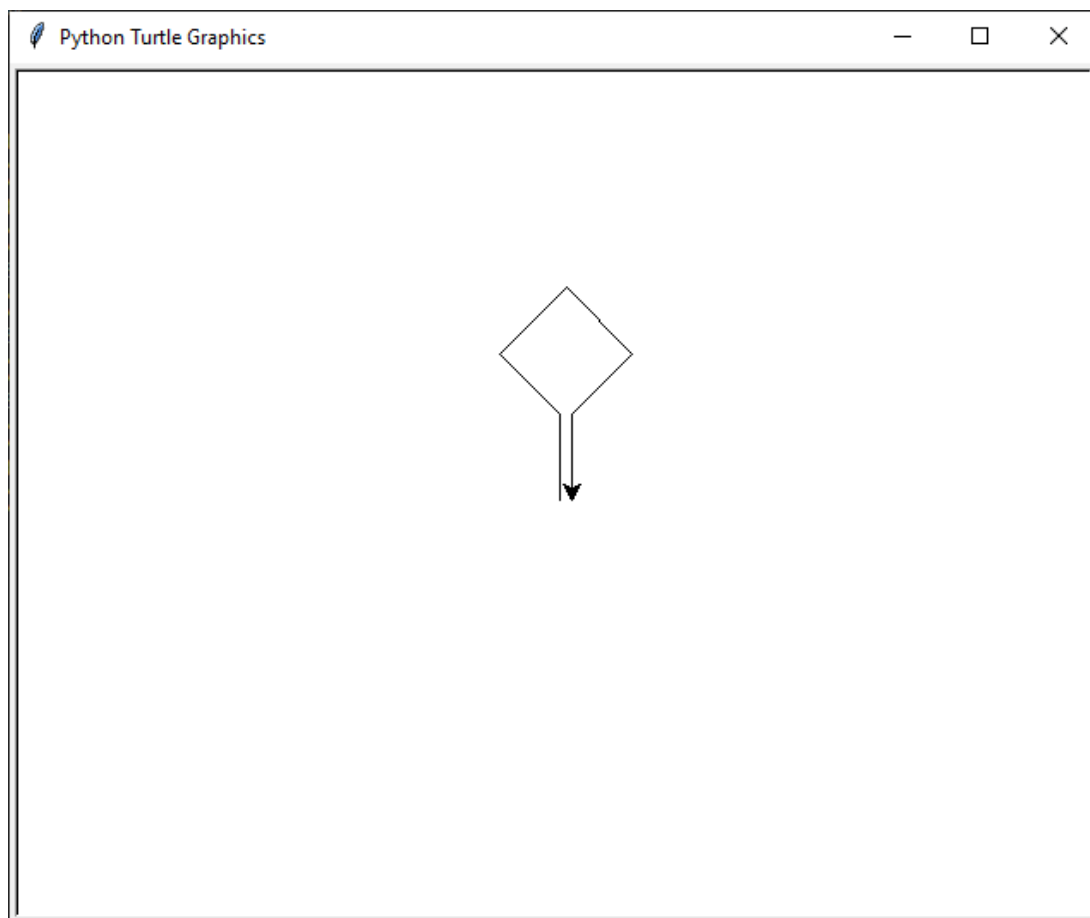
```
masse = input("Skriv inn massen til objektet: ")
masse_tall = float(masse)
fart = input("Skriv inn farten til objektet: ")
fart_tall = float(fart)
resultat = 0.5*masse_tall*fart_tall*fart_tall
print(resultat)
```

- e) **Basis Python script:** Skriv et Python script som konverterer avstander fra kilometer til nautiske mil. Brukeren skal skrive inn avstanden i kilometer. Programmet skal skrive ut avstanden i nautiske mil. En nautisk mil er 1,852 kilometer.
- f) **Basis Python script:** Man oppgir vanligvis størrelsen til en TV eller dataskjerm som antall tommer langs diagonalen. For å finne ut om det er plass til TV-en der du tenker å ha den trenger du ofte å vite bredden og høyden til TV-en. Skriv et Python-script som regner ut bredde og høyde til en skjerm basert på lengden til diagonalen. Brukeren skal oppgi denne diagonale lengden. Anta at skjermen er på 16:9 format (forholdet mellom bredde og høyde er 16:9, en skjerm som er 16 brei er 9 høy). Scriptet skal skrive ut lengden og bredden til skjermen. Du kan skrive ut lengde og bredde i samme enhet som brukeren oppgir diagonalen i (typisk tommer).
- g) **Basis Python script:** Skriv et script som bruker Turtle Graphics til å tegne en form som likner den vist på figuren under. Eksakt størrelse er ikke så farlig så lenge figuren ser omtrent lik ut.

Merk at skilpadda starter med å peke til høyre, så den må først snus slik at den peker oppover.

- h) **Mengdetrening:** Skriv om scriptet fra deloppgave e til å regne motsatt vei. Brukeren skal skrive inn et antall nautiske mil, og så skal scriptet regne ut og skrive ut antall kilometer.
- i) **Mengdetrening:** Utvid svaret ditt i oppgave f slik at det tar inn diagonalen i tomme og skriver ut lengde og bredde i centimeter. En tomme er 2,54 cm.
- j) **Avansert:** Utvid svaret på oppgave f til å også kunne regne ut for andre skjermformater enn 16:9, for eksempel 4:3 eller 2:1.
- k) **Avansert, lesing av kode:** Forklar til studentassistenten hva følgende program gjør uten å kjøre det. Dette er nesten, men ikke helt likt deloppgave d, men vil gi et annet resultat. Hvorfor?

```
masse = input("Skriv inn massen til objektet: ")
masse_tall = float(masse)
fart = input("Skriv inn farten til objektet: ")
fart_tall = float(fart)
resultat = 0.5*masse*fart*fart
print(resultat)
```



Praktisk

Denne øvingen er frivillig så du trenger ikke få den godkjent. Det vil være studentassistenter til stede i øvingstidene om du trenger hjelp eller har spørsmål rundt øvingen. Studentassistentene vil ha på

seg egne t-skjorter som viser hvem de er. Se gjennom øvingen og tenk over hva du kan fra før og gjør de deloppgavene som handler om ting du ikke kan fra før eller føler deg litt usikre på.